



Lycée de Matam
TS2
M. Ndoye

Année 2008/2009

Durée 4 heures

Devoir de Mathématiques n°1

☞ Exercice 1 ()

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.

- ❶ Démontrer que f est paire. Étudier sa variation.
- ❷ Tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- ❸ Démontrer que $f(x)$ peut s'écrire sous la forme $1 + \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+2}$, a et b étant des réels à déterminer.
- ❹ Donner l'ensemble des primitives de f .
- ❺ Soit F la fonction définie par $F(x) = x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right|$.
 - a) Déterminer son ensemble de définition. Étudier sa variation.
 - b) Démontrer que F est impaire. Calculer les limites aux bornes et préciser les asymptotes.
 - c) Préciser la tangente à C_F à l'origine du repère.
 - d) Calculer $F\left(\frac{3}{2}\right)$; $F\left(\frac{5}{2}\right)$; $F(4)$. Tracer C_F .
- ❻ Soit (D) la droite d'équation $y = x + m$ où m est un paramètre réel non nul.
 - a) Démontrer que l'intersection de la droite (D) et de la courbe C_F comporte exactement deux points puis calculer leurs abscisses respectives x_1 et x_2 .
 - b) Vérifier que $x_1 x_2$ est indépendant de m .

☞ Exercice 2 ()

A. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1+x)(1+e^{1-x})$.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

- ❶ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 1 - xe^{1-x}$. Déduire des variations de g le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- ❷ Étudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- ❸ Étudier la nature de chaque branche infinie de (C) .
- ❹ Étudier les variations de f , et montrer que f admet une application réciproque f^{-1} , définie sur $\mathbb{R}$. f^{-1} est-elle dérivable en 4 ?
- ❺ Étudier la position de (C) par rapport à sa tangente au point d'abscisse 1.

⑥ Construire dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les courbes (C) et (C') ; (C') étant la courbe représentative de f^{-1} , ainsi que les droites (Δ) et (Δ') d'équations respectives $y = x + 1$ et $y = x - 1$.

B.

① Montrer que l'on a $f(x) = x$ si et seulement si $x < 1$, $\ln(-x - 1) - x + 1 = 0$.

② Étudier la fonction $h :]-\infty, -1[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(-x - 1) - x + 1$.

En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet une solution réelle unique α .

☞ Exercice 3 ()

Le but de cet exercice est d'étudier la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{1 + x^2}$.

① **Étude d'une fonction auxiliaire.** On considère d'abord la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = 1 + x^2 - 2x^2 \ln x$.

a) Montrer que si $0 < x \leq 1$, on a $g(x) > 1$.

b) Calculer $g(1)$ et $g(2)$.

c) Montrer qu'il existe un réel strictement positif et un seul α tel que $g(\alpha) = 0$.

d) Donner une valeur approchée de α à 10^{-1} près.

② **Étude de la fonction f .**

a) Exprimer la fonction dérivée f' de f à l'aide de g .

b) Étudier les variations de f .

c) α étant le réel introduit en 1)c) montrer que $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$.

d) Calculer les $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

e) Dresser le tableau de variation de f et construire la courbe représentative C_f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unités 2 cm abscisse et 5 cm ordonnée). On fera figurer la tangente T au point d'abscisse 1.